Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Circulation et respiration - Anatomie

Fiche de cours N°7

Structure du cœur et valves cardiaques

PLAN

I. Structure du cœur

II. Valve mitrale et valve tricuspide

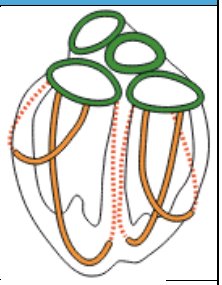
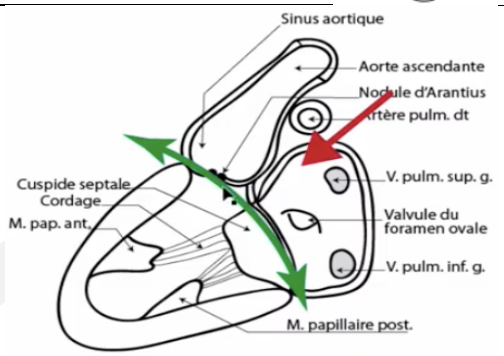
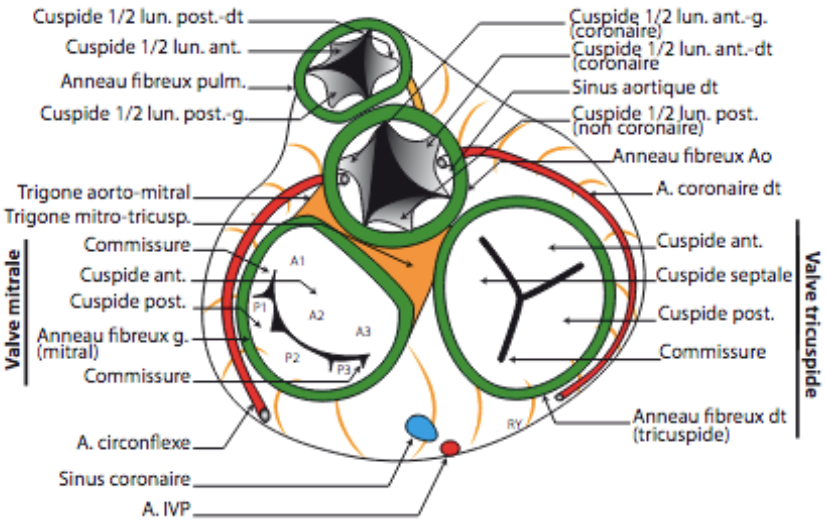
Légendes

Notion nouvelle cette année

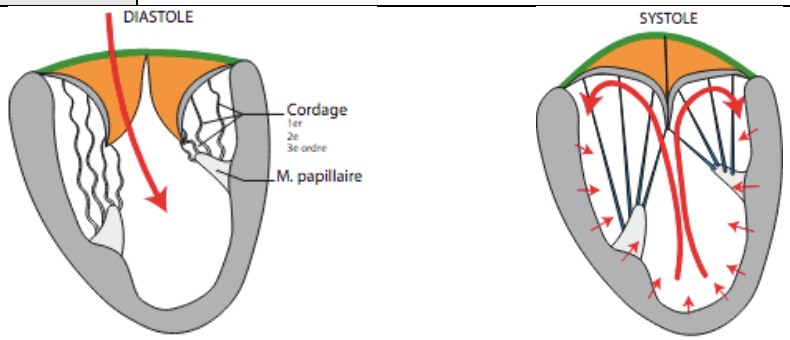
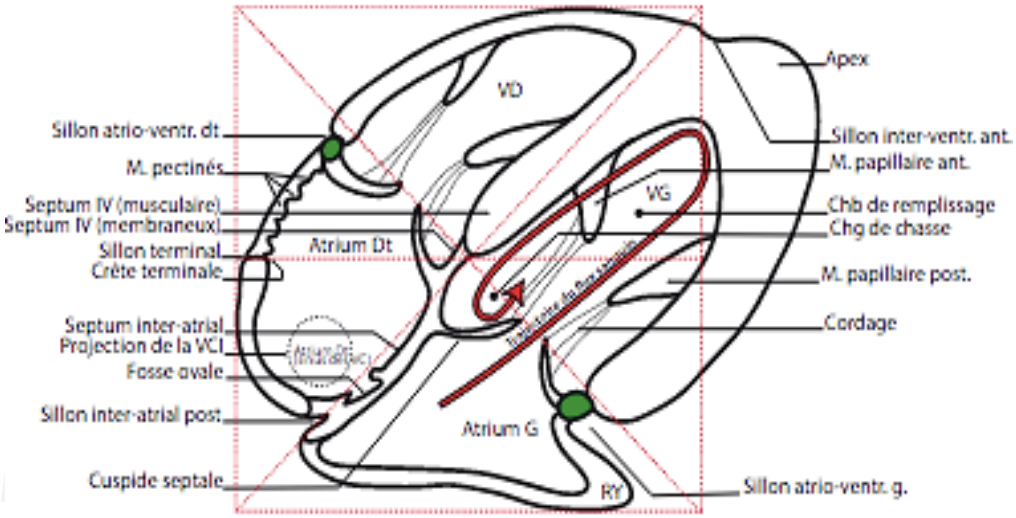
Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Structure du cœur	Myocarde			
3 couches	• **Myocarde** (constitué de cellules musculaires **striées** avec une activité contractile spontanée) • **L'endocarde** (épithélium en continuité avec l'endothélium des **vaisseaux** sanguins) • **Péricarde**			
Myocarde	• Constitué de faisceaux de cellules musculaires **auriculaires** et **ventriculaires** qui s'insèrent sur une **charpente fibreuse**			
	Charpente fibreuse formée par les 4 anneaux fibreux valvulaires :	• **Atrio-ventriculaires** droit et gauche • **Aortique** • **Pulmonaire** (situé en avant et à gauche de l'orifice aortique) *NB : les faisceaux de fibres musculaires qui vont aller soit vers le ventricule soit l'atrium*		
		Les 4 anneaux sont reliés par des amas fibreux formant des trigones :	Trigone antérieur gauche (***aorto-mitral***) :	• Entre valves **mitrale** et **aortique**
			Trigone postérieur gauche (***mitro-tricuspidien***) :	• Entre valves **mitrale**, **aortique** et **tricuspide**
				

I. Structure du cœur	Valves pulmonaire et aortique	
Valve pulmonaire	• S'ouvre pendant la systole et se ferme pendant la diastole • **3** cuspides (postérieure droite, postérieure gauche et antérieure)	
Valve aortique	• **3** cuspides (antérieure droite, antérieure gauche et postérieure)	
Sinus aortique	**Dilatation de l'origine de l'aorte :**	• S'y trouve l'origine (l'**ostium**) des artères coronaires, partiellement obstruées lorsque les cuspides s'ouvrent au moment de la **systole** • Lorsque les cuspides se referment au moment de la **diastole**, le sang retombe dans les sinus et va remplir les artères coronaires NB : les artères coronaires sont les seules à se remplir pendant la diastole

II. Valves mitrale et tricuspide	Valve mitrale	
Valve atrio-ventriculaire gauche	• 1 anneau **fibreux** • Un voile constitué de **2 valves** et **2 cuspides** • Un appareil **sous-valvulaire** composé de cordages et de piliers	
	Cuspide antérieure (*grande cuspide / cuspide septale*)	• Très **mobile** • Forme un peu plus **carrée** que la cuspide postérieure • Divisée en **3 portions** (A1, A2 et A3) moins marquées que les festons P1, P2 et P3 de la cuspide postérieure
	Cuspide postérieure (*petite cuspide / cuspide pariétale*)	• **Arciforme** • Divisées en **3 portions** (P1, P2 et P3) • Sert de butée à la cuspide antérieure pour assurer la **coaptation** et la **continence** lors des systole et diastole *NB : les zones où les 2 cuspides se rejoignent sont les commissures*
	Anneau fibreux	• En forme de D, de selle qui s'accentue en systole • Autour y passent l'**artère circonflexe** et le **sinus coronaire**
	Les cordages tendineux s'insèrent :	• Sur l'**extrémité distale** des cuspides (cordages de **1er** ordre) • Sur le **corps** des cuspides (cordages de **2ème** ordre) • À la **base** des cuspides (cordages de **3ème** ordre)
		

II. Valves mitrale et tricuspide	**Valve tricuspide**	
Valve atrio-ventriculaire droite	• **3 cuspides** (antérieure, septale et postérieure) fines et séparées par des commissures • Reliée à **3 piliers** (antérieur – situé à l'origine du trabécule septo-marginal, septal et postérieur)	
	Rôle de soupape anti-retour :	• Se **ferme** pendant la **systole** ventriculaire et s'oppose au reflux du sang dans l'atrium • S'**ouvre** pendant la **diastole** pour laisser passer du sang de l'atrium dans le ventricule
Les cuspides s'insèrent sur :	• Un anneau **fibreux** généralement incomplet • En forme de fer à cheval, interrompu dans sa partie **postéro-latérale** • La valve tricuspide a un diamètre de **3** à **4 cm** *NB : l'insertion des cuspides de cette valve est un peu plus distale que l'insertion des cuspides de la valve mitrale*	
Schéma